

質問1. 以下の各命令は命令の制御対象による5つの分類のうちどれに分類されるか. 最も適切な分類に対応付けなさい.

1. 算術シフト 演算	A. 入出力
2. スタックのプッシュ命令 データ転送	B. データ転送
3. データ変換 演算	C. システム制御
4. 分岐命令 プログラム命令	D. プログラム制御
5. 入力(input) 入出力	E. 演算
6. メモリ保護制御命令 システム制御	
7. ストア命令 データ転送	
8. リターン命令 プログラム命令	

質問2. 命令は操作部と操作対象から構成される. 操作部と同じ意味ではない語を選びなさい.

A. アドレス部	アドレス部
B. 命令主部	
C. オペコード	
D. 命令コード部	

質問3. スーパーバイザを英単語で書きなさい.

オペレーションを英単語で書きなさい.

ストアを英単語で書きなさい.

リターンを英単語で書きなさい.

停止を英単語で書きなさい.

スーパーバイザ supervisor オペレーション operation ストア store リターン return 停止 stop	ロード load サブルーチン subroutine
---	---

質問1. 以下の命令は、どの種類に分類されるか.

1. RET	0アドレス命令	A. 0 アドレス方式
2. SVC FUNC1	1アドレス方式	B. 1 アドレス方式
3. CPA GR3,AA	1 1/2アドレス方式	C. 1 1/2 アドレス方式
		D. 2 アドレス方式

質問2. 以下の命令の長さは何ビットか.

1. POP GR3	16	A. 8 ビット
2. LAD GR2,5	32	B. 16 ビット
		C. 32 ビット
		D. 64 ビット

質問3. 以下の命令は、どの種類に分類されるか.

1. POP GR3	データ転送	A. データ転送
2. SVC FUNC1	プログラム制御	B. 演算
3. CPA GR1,AA	演算	C. プログラム制御
		D. 入出力
		E. システム制御

16 ビット

操作コード

(例)

LD

ADDA

16 ビット

オペランド

(例)

なし

0ビット

GR0 (レジスタ) GR0 ~ GR7

AA (ラベル)

FUNC1 (ラベル)

5 (即値・イミディエト) 10進数 (数値のみ)

#05FA (即値・イミディエト) 16進数 (#で始まる)

命令

操作コード	オペランド	アドレス方式	命令ビット数	備考
RET		0 アドレス方式	16 ビット	操作コードのみ
POP	GR3	0 アドレス方式	16 ビット	レジスタ番号はアドレスではない レジスタ番号は操作コードに含まれるためビット数に数えない
SVC	FUNC1	1 アドレス方式	32 ビット	
CPA	GR3, AA	1 1/2 アドレス方式	32 ビット	オペランドの片方がレジスタの場合は
LAD	GR2, 5	1 1/2 アドレス方式	32 ビット	1 1/2 アドレス方式

「なし」「レジスタ番号」「アドレス」「即値・イミディエト」の4パターン

質問1. アドレッシングの単位についての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 主記憶からの読み出しの単位となる情報の長さ(語)は、集積回路技術の発展と必要なメモリ空間の増大によって長くなる傾向にある。 B. アドレッシングの単位と成る命令やデータの長さは、一般に命令ごとに固定するのが普通である。 C. 命令やデータを可変長とするコンピュータもある。この場合、長さを表すワードマークを付加する。 D. 1語よりも小さいbバイトの情報は $a \bmod b = 0$ となるようなアドレスaにおくように調整すべきである。 E. 1語の中のバイトやビットアクセスする方向は決まっている。	E
--	---

質問2. インデックスレジスタの説明として、最も適切なものを選択しなさい。

A. アドレス修飾に用いるレジスタであり、命令のアドレス部を修飾するための増分値を保持する B. 主記憶から取り出された命令を格納する C. 特定の機能に限定せず、多目的に使用される D. アドレス修飾に用いるレジスタであり、命令のアドレス部の値に加えられる基準となるアドレス値を保持する	A
--	---

質問3. 以下の図で示される1語内のバイトのアドレス付け方法は、何と呼ばれるか。

1.

i

i+1

i+2

i+3

B

2.

i+3

i+2

i+1

i

A

A. リトルエンディアン

B. ビッグエンディアン

質問4. 次に示すアドレス指定方式のうち、メモリ参照を行わずにデータを取り出すものはどれか

A. 直接アドレス B. 間接アドレス C. 即値アドレス	C
--	---

質問5. 有効アドレス(論理アドレス)計算を行うのに使用される適切な組合せはどれか。

A. アキュムレータ、基底レジスタ、命令語のアドレス変位部 B. 指標レジスタ、ベースディスクリプタ、命令語のアドレス変位部 C. 基底レジスタ、指標レジスタ、命令語の操作部 D. アキュムレータ、基底レジスタ、指標レジスタ E. 基底レジスタ、指標レジスタ、命令語のアドレス変位部	E
--	---

※基底レジスタ＝ベースレジスタ、指標レジスタ＝インデックスレジスタ

質問6. 命令は、命令コード部とアドレス部から構成されている。アドレス部から実効番地を生成する方式のうち、絶対アドレス方式のものはどれか。

- | | |
|--|--|
| <p>A. 基準アドレスとしてプログラムカウンタの値を用い、命令のアドレス部を基準アドレスからの変位として加算し、実効番地を生成する。</p> <p>B. 基準アドレスとしてベースレジスタの内容を用い、命令のアドレス部を基準アドレスからの変位として加算し、実効番地を生成する。</p> <p>C. 命令のアドレス部を直接用いる。</p> <p>D. 基準アドレスとしてスタックポインタの値を用い、命令のアドレス部を基準アドレスからの変位として加算し、実効番地を生成する。</p> | |
|--|--|

A, B, Dは相対アドレス

絶対アドレスの文字が教科書から消えた？

- 質問1.
- アドレス修飾の

修飾

を英単語で書きなさい.

qualification
- 相対アドレスの

相対

を英単語で書きなさい.

relative
- 実効アドレスの

実効

を英単語で書きなさい.

effective
- 直接アドレス法の

直接

を英単語で書きなさい.

directly
- リロケートブル

を英単語で書きなさい.

relocatable
- イミディエト

を英単語で書きなさい.

Immediate

質問2. “LOAD GR, B, AD”はADが示す番地にベースレジスタ B の内容を加えた値を実効アドレスとして、その実効アドレスが示す主記憶のデータをレジスタ GR にロードする命令である。以下のような状態で、次の命令を実行したとき、汎用レジスタ GR の値はいくつになるか。半角で答えなさい。

命令:LOAD GR, 1, 200

ベースレジスタ 1:

0102

主記憶

番地	値
0100	0300
0101	0301
:	:
0200	1300
0201	1301
0202	1302
:	:
0300	0101
0301	0102
0302	0100
:	:
0400	0301
0401	0302
0402	0300

AD が示す番地

0200

ベースレジスタの内容

0120

実効アドレス

0200 + 0102 = 0302

実効アドレスの内容

0100

汎用レジスタ GR の値

0100

0100

質問3. アドレス修飾に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

- A. ベースレジスタとインデックスレジスタは同時に用いることが可能である.

B. レジスタの内容を加えるなどのアドレス修飾を行った結果得られるアドレスを実効アドレスと言う.

C. ベースレジスタを用いてプログラムをリロケートブルにする方法を絶対アドレス指定と呼ぶ.

D. ベースレジスタは、ある領域の先頭アドレスを保持する。このとき、命令のアドレス指定はベースアドレスからの変位で表す.

E. インデックスレジスタは、配列のように主記憶上に一定間隔で連続的に並んだデータのアクセスに便利である.
- C

質問4. 以下のような状況のとき、直接アドレス法では、演算装置に送られる値はどれか。半角で答えなさい。

命令		0002
操作部	オペランド部	
xx	0123	
主記憶		
番地	値	
0120	0123	
0121	0122	
0122	0001	
0123	0002	
0124	0003	
0125	0004	

直接アドレス法
オペランド部にある値を、実効アドレスとする。

質問5. 以下のような状況のとき、間接アドレス法では、演算装置に送られる値はどれか。半角で答えなさい。

命令		0001
操作部	オペランド部	
xx	0121	
主記憶		
番地	値	
0120	0123	
0121	0122	
0122	0001	
0123	0002	
0124	0123	
0125	0124	

間接アドレス法
オペランド部にある値を、間接的な番地とし、その番地にある値を、実効アドレスとする。

質問6. 以下のような状況のとき、イミューディエトでは、演算装置に送られる値はどれか。半角で答えなさい。

命令		0123
操作部	オペランド部	
xx	0123	
主記憶		
番地	値	
0120	0123	
0121	0122	
0122	0001	
0123	0002	
0124	0003	
0125	0004	

イミューディエト（即値）
オペランド部にある値を、操作対象とする。

質問1. あるマイクロプロセッサでは、イミューディエトを用いた演算は【 】クロックで行えるが、レジスタ修飾を用いて主記憶にアクセスする演算では平均的に【 】クロックかかるという。
いま、全実行命令数の【 】でレジスタ修飾を用いていたのが、イミューディエトに変更できたとすれば、平均の CPI はどれだけ改善されるか。ただし、命令の先取り等は考えないものとする。

全実行命令数 * (クロック - クロック)

P47 【例題 2・1】 手書きノートに問題文と、解答手順も含めて書き写すこと

あるマイクロプロセッサでは、イミューディエトを用いた演算は【4】クロックで行えるが、レジスタ修飾を用いて主記憶にアクセスする演算では平均的に【20】クロックかかるという。
いま、全実行命令数の【10%】でレジスタ修飾を用いていたのが、イミューディエトに変更できたとすれば、平均の CPI はどれだけ改善されるか。ただし、命令の先取り等は考えないものとする。

(解) 改善の前と後の CPI をそれぞれ CPI_{BEF} 、 CPI_{AFT} とする

$$\begin{aligned} CPI_{AFT} &= 【0.9】 CPI_{BEF} + 【0.1】 (CPI_{BEF} - (【20】 - 【4】)) \\ &= CPI_{BEF} - \underline{1.6} \end{aligned}$$

命令当たり平均 1.6 クロック早くなる (改善される)

質問1. COMET II のアーキテクチャにおけるアドレッシングに関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

☒ A. GR0 はインデックスレジスタとして使用できる. B. COMET II には相対アドレス指定について仕様には書かれていない. C. LAD 命令では、インデックス修飾を使うことができる. D. COMET II では間接アドレス法は使えない. E. CPA 命令は直接アドレス法である.	
---	--

質問2. COMET II のアーキテクチャにおけるアドレッシングに関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

A. COMET II には相対アドレス指定について仕様には書かれていない. ☒ B. LAD 命令では、インデックス修飾を使えない. C. OR 命令は直接アドレス法である. D. COMET II では間接アドレス法は使えない. E. GR3 はインデックスレジスタとして使用できる.	
--	--

質問3. COMET II のアーキテクチャにおけるアドレッシングに関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

A. JUMP 命令では、インデックス修飾を使うことができる. B. JUMP 命令はイミーディエトである. C. COMET II にはベースレジスタはないと考えてよい. ☒ D. ADDL 命令は間接アドレス法である. E. GR4 はインデックスレジスタとして使用できる.	
---	--

質問4. 以下の COMET II の命令のアドレッシング法として最も適当なものをそれぞれ対応付けなさい。

1. SLA GR1,0,GR2	インデックス修飾付きイミーディエト	A. イミーディエト
2. AND GR1,AA	直接アドレス法	B. 直接アドレス法
3. JPL SKIP	イミーディエト	C. 間接アドレス法
4. LD GR0,AA,GR1	インデックス修飾付き直接アドレス法	D. インデックス修飾付きイミーディエト
5. LAD GR0,#23EF	イミーディエト	E. インデックス修飾付き直接アドレス法
		F. インデックス修飾付き間接アドレス法

質問5. 以下の COMET II の命令のアドレッシング法として最も適当なものをそれぞれ対応付けなさい。

1. SLA GR1,4	A	A. イミーディエト
2. SUBA GR1,AA	B	B. 直接アドレス法
3. ADDA GR0,BB,GR1	E	C. 間接アドレス法
4. CALL SUB1	A	D. インデックス修飾付きイミーディエト
5. LAD GR1,1,GR1	D	E. インデックス修飾付き直接アドレス法
		F. インデックス修飾付き間接アドレス法

質問6. 以下の COMET II の命令のアドレッシング法として最も適当なものをそれぞれ対応付けなさい。

1. LD GR1,AA	B	A. イミーディエト
2. SLL GR1,8	A	B. 直接アドレス法
3. ADDA GR0,BB,GR1	E	C. 間接アドレス法
4. JUMP LOOP	A	D. インデックス修飾付きイミーディエト
5. LAD GR1,1,GR1	D	E. インデックス修飾付き直接アドレス法
		F. インデックス修飾付き間接アドレス法

COMET II 機械命令

(adr はアドレス, r はレジスタを表します.)

命令の種類	命令内容	命令	アドレスの数	命令長	アドレス方式	インデックス修飾
データ転送	ロード	LD r1,r2	※1	16bit		
		LD r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	ストア	ST r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	ロードアドレス	LAD r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	プッシュ	PUSH adr	1 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	ポップ	POP r	0 アドレス	16bit		
演算	算術加算	ADDA r1,r2	※1	16bit		
		ADDA r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	論理加算	ADDL r1,r2	※1	16bit		
		ADDL r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	算術減算	SUBA r1,r2	※1	16bit		
		SUBA r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	論理減算	SUBL r1,r2	※1	16bit		
		SUBL r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	論理積	AND r1,r2	※1	16bit		
		AND r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	論理和	OR r1,r2	※1	16bit		
		OR r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	排他的論理和	XOR r1,r2	※1	16bit		
		XOR r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	算術比較	CPA r1,r2	※1	16bit		
		CPA r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	論理比較	CPL r1,r2	※1	16bit		
		CPL r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	算術左シフト	SLA r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	算術右シフト	SRA r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	論理左シフト	SLL r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
	論理右シフト	SRL r,adr	1.5 アドレス	32 bit	直接・イミディエイト	可
プログラム制御	正分岐	JPL adr	1 アドレス	32 bit	イミディエイト	可
	負分岐	JMI adr	1 アドレス	32 bit	イミディエイト	可
	非零分岐	JNZ adr	1 アドレス	32 bit	イミディエイト	可
	零分岐	JZE adr	1 アドレス	32 bit	イミディエイト	可
	オーバーフロー分岐	JOV adr	1 アドレス	32 bit	イミディエイト	可
	無条件分岐	JUMP adr	1 アドレス	32 bit	イミディエイト	可
	コール	CALL adr	1 アドレス	32 bit	イミディエイト	可
	リターン	RET	0 アドレス	16bit		
	スーパーバイザコール	SVC adr	1 アドレス	32 bit	イミディエイト	可
	ノーオペレーション	NOP	0 アドレス	16bit		

※1 LD r1,r2 のような命令はアドレス部を持ちませんので、0 アドレス命令と言うこともできます。しかし、オペランドが 2 つ指定されていますので、その他(2 オペランド方式)と分類しておきましょう。

COMET II のアーキテクチャにおけるアドレッシングについて

- GR0 はインデックスレジスタとして使用できない。
- COMET II には相対アドレス指定について仕様には書かれていない。
- COMET II では間接アドレス法は使えない。
- COMET II ではベースレジスタは無いと考えてよい。

COMET II の命令のアドレッシング法について

- プログラム制御命令はイミディエイト
- オペランドが 3 つある場合はインデックス修飾付き。
- オペランドに即値(数値)が含まれる場合はイミディエイト。
~~ラベル(AA,BB など)が含まれる場合は直接アドレス。~~
それ以外